

糖尿病治疗中的药物相互作用

北京佑安医院 (100054) 李锡岩

糖尿病是一种常见病和多发病,病程比较长,需要长期给药治疗。在糖尿病的发展过程中,可导致全身多系统和脏器的损害,发生各种并发症。对有并发症的糖尿病患者,在应用降血糖药物的同时,常需并用其它药物。然而降血糖药与某些药物并用,发生不良的相互作用占 13.12%,居各种药物不良相互作用的第二位^[1],可发生降血糖作用增强或减弱,或副作用加重,甚至招致严重后果。对此,临床上应引起重视。

本文就临床常用降血糖药与其它药物伍用时的相互作用重点叙述如下,供参考。

解热镇痛药及抗痛风药

应用磺酰脲类药物(如甲磺丁脲、氯磺丙脲、醋磺环己脲等)时,如同时给阿司匹林,能增强前者的降血糖作用,从而导致持续性低血糖。这是由于阿司匹林置换出与血浆蛋白结合的磺酰脲类降血糖药,使游离型增多所致;另一方面,阿司匹林本身亦具有轻度降血糖作用。因此,同时接受此类药物(包括胰岛素)治疗的病人应予以仔细观察,并在必要时检查血糖值^[2,3]。

保泰松及羟基保泰松 抑制磺酰脲类口服降糖药活性代谢物的肾排泄,并可与降血糖药竞争血浆蛋白结合,增强降血糖药作用,需调整剂量。近年了解到前列腺素 E 可抑制胰岛素分泌,而水杨酸类、保泰松、消炎痛等均能抑制胰岛 β-细胞内前列腺素 E 的合成,使胰岛素的分泌增加,与降血糖药产生协同作用^[4]。

丙磺舒 减少氯磺丙脲的肾排泄而延长其半衰期 ($t_{1/2}$),增强低血糖效应,并用时氯磺丙脲宜减量。但有报道,甲磺丁脲则不受影响^[5]。

别嘌醇 与磺酰脲类竞争肾小管分泌机制,延长其 $t_{1/2}$ 。并用时应警惕磺酰脲类活性增强,导致血糖过低的危险。

β-受体阻滞剂

心得安可加强磺酰脲类的降血糖作用而诱发低血糖。其原因之一是心得安减少心输出量,因而减少药物分布容积,使降血糖药的血液浓度增高,效应增强有关。此外,降血糖药物使血糖降低之后,在生理情况下,β-受体兴奋,肝糖原和肌糖原分解以补充,血糖的调节作用由于心得安阻断β-受体而失灵,导致血糖过低。由于心得安可掩盖心悸、出汗等低血糖症状,故心得安与口服降糖药同用应慎重。近年的研究认为,投用β₁-阻滞剂美多心安不存在低血糖及糖尿病控制不良等问题,用少量β₁-阻滞剂对糖代谢无明显影响。美多心安较非选择性β-阻滞剂心得安优越^[6]。心得安有抑制胰高血糖素的分泌作用,而使机体的升血糖作用减弱;两者并用时,心得安抑制心肌收缩力的作用可被胰高血糖素的促心力及促心率作用所拮抗^[6]。

抗高血压药及单胺氧化酶抑制剂

降压药 能抑制胰岛β-细胞释放胰岛素,与降血糖药合用时可使后者的作用减弱。而胍乙啶、可乐定、利血平等与降血糖药(磺酰脲类)合用则可使后者的作用增强。利血平、胍乙啶可增强外周组织对胰岛素的敏感性,促进糖的利用。合用时曾有 1 病例在停用胍乙啶后需增加胰岛素用量;另有 3 例使用胍乙啶后糖耐量试验得到改善。糖尿病患者合用时应注意检查血糖^[3,6]。

优降宁、苯乙肼、异唑肼等单胺氧化酶抑制剂具有酶抑作用,可延缓胰岛素与口服降血糖药的代谢,使其降血糖效应增强,两药并用时可发生严重低血糖症。并用时降血糖药宜减量^[7]。

利尿药

噻嗪类利尿药 能直接抑制胰岛β-细胞的功能,抑制胰腺释放胰岛素,使血浆胰岛素水平下降,血糖升高;与胰岛素、口服降血糖药联用,降血糖作用相拮抗。糖尿病患者及老年人使用须注

意。

速尿、利尿酸、乙酰唑胺等 亦可使血糖代谢发生紊乱,导致血糖升高,但发生率较噻嗪类低^[8,9,10]。糖尿病患者宜选用对血糖影响较小的氨氯吡啶、丁脲胺等利尿药。据报道^[11],53 名糖尿病患者经长期观察,发现合用噻嗪类利尿药后,患者的血糖平均值从 6.7mmol/L 升至 7.8mmol/L,其中 7 例需更换药物,4 例需增加降糖药剂量,2 例需增加胰岛素用量,另 1 例不得不从口服降糖药改用胰岛素。另有报道,13 名糖尿病Ⅱ型患者,在降糖药与双氢克尿噻合用后,空腹血糖值平均增加 31%,糖基化血红蛋白值增加 6%。

口服抗凝血药

双香豆素 与甲磺丁脲(D₈₆₀)同服可增强降血糖作用,出现低血糖,也可引起出血,因 D₈₆₀的血浆蛋白结合率较强可以置换已与血浆蛋白结合的双香豆素,从而升高其游离血药浓度,更多地抑制凝血酶元和凝血因子 VII、XI、X 在肝中合成,加强抗凝血作用。另外,双香豆素有酶抑作用,抑制 D₈₆₀的代谢,使其 $t_{1/2}$ 从原来的 4.5h 延长至 18h,从而增强它的降血糖作用。新抗凝、新双香豆素等,亦有类似作用。避免合用,或按血糖水平和血液凝固时间调节两药剂量^[12]。

糖皮质激素及同化激素

糖皮质激素类 与降血糖药并用,使血糖升高,胰岛素的作用减弱。糖皮质激素类可激发糖原异生,使肝糖原升高,减少机体对葡萄糖的利用和提高胰高血糖素的作用,导致血糖上升。避免长期合用,如必须合用应增加胰岛素剂量,但需经常查血糖及尿糖^[13]。可的松及氢化可的松的升血糖作用比地塞米松及强的松龙明显。

促皮质素(ACTH) 通过增加内源性糖皮质激素的分泌也有相类似的致糖尿作用。

苯丙酸诺龙、癸酸诺龙 使用此两类激素治疗的糖尿病患者,胰岛素剂量平均可减少40%。其作用部分涉及激素引起的血糖改变。

降糖药物间的配伍

不同类降糖药的合并应用可获相加作用。通常将苯乙双胍与磺脲类或胰岛素合用,可增强疗效,减少副作用,磺脲类作用于胰岛 β -细胞,促进胰岛素分泌;双胍类促进脂肪组织摄取葡萄糖,同时使肌肉组织无氧酵解增加,抑制糖原异生,是降血糖的主要机制;胰岛素则直接提供机体降血糖内分泌激素;三类降糖药物作用机制不同,因此其中两类并用时都能增强疗效。少数患者用双胍类可因糖利用不足而发生三磷酸腺苷减少,酮尿和血乳酸增多,同时用少量胰岛素可消除此种反应;单用磺脲类不能控制血糖的病例,加用双胍类可有较好的疗效。胰岛素与胰高血糖素并用,产生拮抗作用,后者是胰岛 α 4细胞产生的一种单链多肽内分泌激素,有升高血糖作用。

抗生素及磺胺类

氯霉素 氯霉素为一酶抑药物,能抑制肝药酶的活性,使磺脲类口服降糖药 $t_{1/2}$ 延长,增强降血糖作用,可导致急性低血糖症。据报道^[10],当口服 D_{860} ,2g/d,同服氯霉素,可使 D_{860} 的 $t_{1/2}$ 从5.5h延长至15h,血药浓度可上升近一倍,使 D_{860} 的降血糖作用明显增强。两药合用必须调整 D_{860} 剂量,测病人血糖,不然有引起低血糖性休克之危险。但氯霉素对双胍类降糖药无增强作用^[14]。

四环素 与苯乙双胍合用,可加重苯乙双胍所致的乳酸性酸中毒,尤其肾功能不全患者。至少已报道6例。应避免合用^[3]。

复方新诺明(SMZ-co) 与优降糖合用,由于两药结构相似,在血浆蛋白结合部位发生竞争性置换,由于SMZ-co的血浆蛋白结合力大于优降糖,故两药并用增强优降糖作用。因此,联用时酌减优降糖剂量,以免引起低血糖性休克^[15]。

磺胺苯吡唑 也有类似作用,与 D_{860} 合用时增强其降糖作用,有报告指出,如口服SPP1~2g,3次/d,连服7d,加服 D_{860} ,则降糖药 $t_{1/2}$ 可从4h延长至27h。联用应注意观察血糖值,防止产生低血糖^[12]。

抗结核病药

利福平 与 D_{860} 合用,降血糖作用减弱。因为利福平增加肠道对葡萄糖的吸收,使血糖升高;同时,利福平具药酶诱导作用,使 D_{860} 代谢加速。如合用应相应增加 D_{860} 剂量。据报道,16例 D_{860} 治疗(静注1g)的结核病人,9例口服利福平450~600mg/d者, $D_{860}t_{1/2}$ 缩短43%;口服利福平180min后,血清 D_{860} 浓度下降30%,360min后下降41%^[16,17]。

异烟肼 在糖尿病患者中异烟肼可升高血糖;但亦有见血糖降低者,因此降血糖药胰岛素、 D_{860} 的剂量需相应调整^[3]。

乙硫异烟胺 可干扰肝脏对糖代谢的调节,致使血糖降低,与降血糖药合用时,偶可引起严重低血糖。

其它药物

药用炭 近年的研究证实^[18],药用炭降低 D_{860} 的吸收。6名受试者的实验研究表明,药用炭使口服 D_{860} 的吸收减少90%。据此,认为大剂量药用炭可推荐用来阻止磺脲类急性中毒时的吸收。由于在胃内pH条件下,磺脲类的水溶性差就有可能延迟在胃肠道的吸收,因而即使在数小时后授予仍能吸附在炭上。

乙醇 使用胰岛素的患者应禁酒,因胰岛素具有抑制糖异生的作用,两者的协同作用,会引起严重低血糖和不可逆的神经系统病变^[19]。磺脲类口服降血糖药与乙醇并用同样易诱发低血糖,严重者可出现低血糖性休克。乙醇加服口服双胍类降血糖药的不良反应,诱发乳酸性酸中毒。饮酒过多者,尚可引起乳酸血症。故糖尿病患者用药期间不宜饮酒,这一点必须充分注意。

钙拮抗剂 实验证明异搏定有抑制 β -细胞释放胰岛素的作用,可升高血糖,异搏定过量可发生严重高血糖症和代谢性酸中毒^[7]。硝苯吡啶也有致糖尿病作用,可激发或恶化糖尿病^[20]。

环磷酰胺 与 D_{860} 、胰岛素合用低血糖反应增强或致低血糖昏迷,并用时应注意^[21]。

奎宁 可引起严重低血糖症,Harats认为其机制可能是促进 β -细胞分泌胰岛素^[22]。

其它,甲状腺素促进糖异生,口服避孕药、西米替丁损害糖耐量,烟酸减少胰岛素的利用,这几种药都可升高血糖或导致糖尿。大剂量扑热息痛和心舒

宁过量时可导致低血糖症,用药时均应注意。

参考文献

- [1] 林伙水. 中国乡村医生 1989; (6): 5
- [2] 石振武,等. 阿司匹林临床新用. 福州: 福建科学技术出版社, 1986: 74
- [3] 胡长鸿,等. 处方药物相互作用简明手册. 浙江: 浙江科学技术出版社, 1987: 99、118、162、306、358
- [4] 李恩,等. 主编: 基础与临床专题讲座选. 下册, 北京: 人民卫生出版社, 1982: 256
- [5] 片山茂裕, 他. 新药与临床(日文) 1986; 35 (9): 39
- [6] 麦国荣. 中级医刊 1987; 22 (7): 44
- [7] 周承和. 中国医院药学杂志 1986; 6 (11): 487
- [8] 筑山久一郎, 他. 呼吸与循环(日文) 1988; 36 (3): 253
- [9] 支剑笙. 医师进修杂志 1987; 10 (5): 28
- [10] 陈新谦. 新编药理学·第12版. 北京: 人民卫生出版社, 1986: 552
- [11] Dornhorst A, et al. Lancet 1985; 1: 123
- [12] 杨毓英,等. 不合理用药分析 200例. 上海: 上海科学技术出版社, 1983: 207、211
- [13] 杨毓英,等. 中国医院药学杂志 1984; 4 (2): 15
- [14] 林铁铭. 实用医学杂志 1988; 4 (1): 33
- [15] 赵仲坤,等. 药学情报通讯 1988; 6 (3): 65
- [16] 潘润美. 中国医院药学杂志 1987; 7 (3): 116
- [17] 胡琛. 国外药学: 合成药、生化药、制剂分册 1986; 7 (4): 208
- [18] 曹志根(译). 药学情报通讯 1987; 5 (4): 35
- [19] 藤井彰. 综合临床(日文) 1981; 30 (8): 2174
- [20] Bhatnagar S K, et al. Br Med J 1984; 289: 19
- [21] 周慧芳. 中国药学杂志 1989; 24 (3): 141
- [22] Harats N, et al. N Engl J. Med 1984; 310: 1331